
Guia de Despliegue On-Premise – SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.

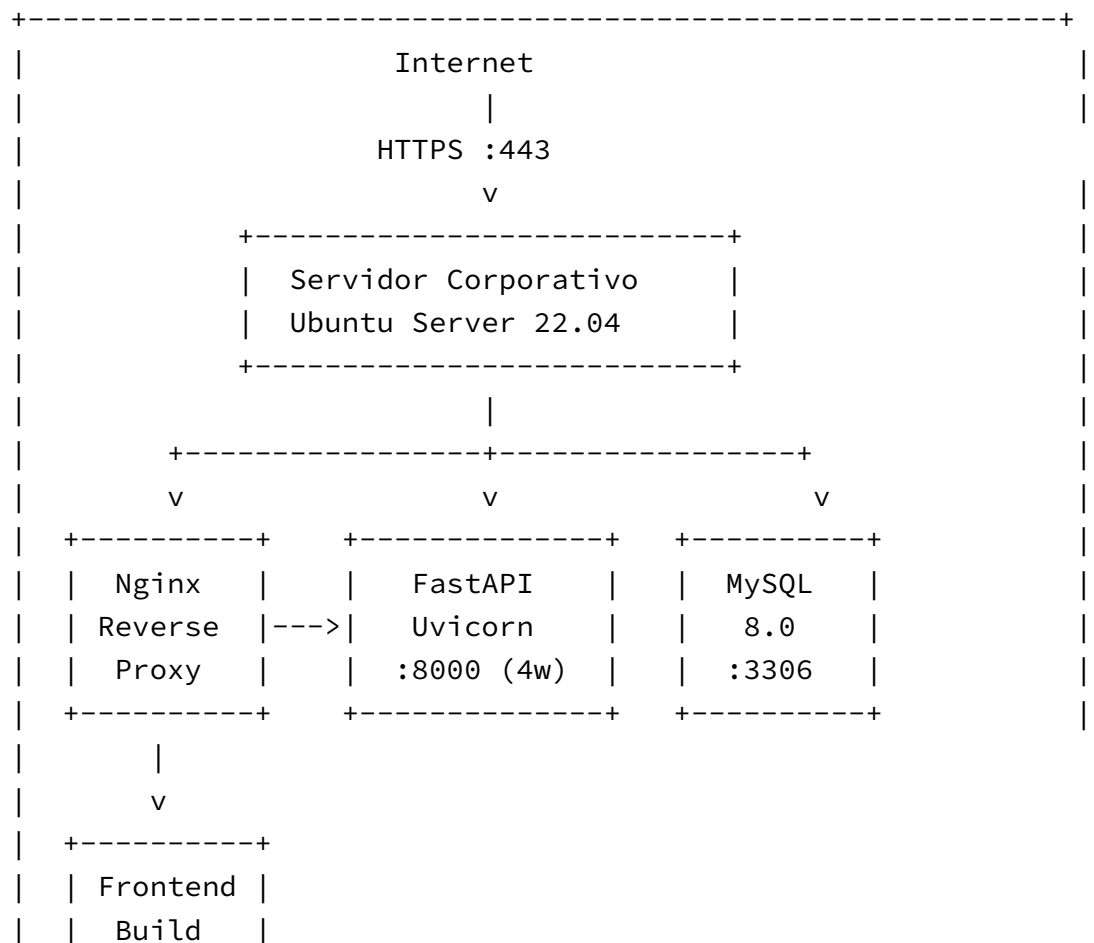


Guia de Despliegue On-Premise – SIGAI-SES

Objetivo

[!TIP] Esta guía describe el despliegue del sistema SIGAI-SES en un **servidor corporativo local (on-premise)** utilizando Nginx como reverse proxy, MySQL propio y certificados SSL con Let's Encrypt. Recomendada para clientes que requieren **control total sobre sus datos** e infraestructura propia.

Arquitectura del Despliegue On-Premise



```

| | Estatico | |
| +-----+ |
| |
| +-----+ |
| | Scripts de Mantenimiento | |
| | * backup_db.py -> Diario | |
| | * trigger_alerts -> Cada 30 min | |
| +-----+ |
+-----+

```

Requisitos del Servidor

Hardware Recomendado

Recurso	Minimo	Recomendado
CPU	2 cores	4 cores
RAM	4 GB	8 GB
Disco	20 GB SSD	50 GB SSD
Red	100 Mbps	1 Gbps

Software Requerido

Componente	Version	Gestion
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS o superior	apt
Python	3.12+	python3.12
Node.js	18+ (solo para build)	npm
MySQL	8.0+ o MariaDB 10.5+	mysql-server
Nginx	1.24+	nginx
Certbot	Ultima version (Let's Encrypt)	certbot

Componente	Version	Gestion
Git	Ultima version	git

Instalacion Paso a Paso

4.1 Preparar el servidor

```
# Actualizar sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar dependencias del sistema
sudo apt install -y python3.12 python3.12-venv python3-pip \
    mysql-server-8.0 nginx certbot python3-certbot-nginx \
    git curl wget

# Configurar MySQL
sudo mysql_secure_installation
sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl start mysql
```

4.2 Clonar el repositorio

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses.git
↪ sigai-ses
cd sigai-ses
```

4.3 Configurar Backend

```
cd Backend

# Crear entorno virtual
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# Instalar dependencias
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
# Configurar variables de entorno
```

```
cp .env.example .env
```

```
nano .env
```

[!WARNING] Configuración de **.env** para producción:

```
DATABASE_URL=mysql+aiomysql://sigai:password_local@local-
↳ host:3306/sigai_ses_db
SECRET_KEY=generar_con: openssl rand -hex 32
ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=480
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://sigai.securitas.com.co
ADMIN_EMAIL=admin@securitas.com
ADMIN_PASSWORD=Admin123!
BACKEND_PORT=8000
```

4.4 Configurar Base de Datos

```
# Crear base de datos y usuario
```

```
sudo mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sigai_ses_db
```

```
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'sigai'@'localhost' IDENTIFIED BY
```

```
↳ 'password_local';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON sigai_ses_db.* TO 'sigai'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

```
# Ejecutar migraciones
```

```
alembic upgrade head
```

```
# Verificar
```

```
python scripts/init_db.py
```

4.5 Configurar Servicio Systemd (Backend)

Ver configuración del servicio systemd

Crear archivo `/etc/systemd/system/sigai-backend.service`:

[Unit]

Description=SIGAI-SES Backend (FastAPI)

After=network.target mysql.service

[Service]

Type=simple

User=sigai

Group=sigai

WorkingDirectory=/opt/sigai-ses/Backend

Environment=PATH=/opt/sigai-ses/Backend/.venv/bin:/usr/bin

ExecStart=/opt/sigai-ses/Backend/.venv/bin/uvicorn app.main:app \

--host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 4

Restart=always

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Crear usuario del sistema

sudo useradd -r -s /bin/false sigai

sudo chown -R sigai:sigai /opt/sigai-ses

Habilitar e iniciar servicio

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable sigai-backend

sudo systemctl start sigai-backend

sudo systemctl status sigai-backend

4.6 Construir Frontend

cd /opt/sigai-ses/Frontend

Instalar dependencias

npm ci

Configurar .env

cp .env.example .env

echo "VITE_API_BASE_URL=/api/v1" > .env

Build de produccion

npm run build

El build se genera en Frontend/dist/

4.7 Configurar Nginx

Ver configuracion completa de Nginx

Crear archivo `/etc/nginx/sites-available/sigai-ses:`

```
server {
    listen 80;
    server_name sigai.securitas.com.co;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name sigai.securitas.com.co;

    # SSL (generar con certbot)
    ssl_certificate
↪ /etc/letsencrypt/live/sigai.securitas.com.co/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key
↪ /etc/letsencrypt/live/sigai.securitas.com.co/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    # Security headers
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
    add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src
↪ 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data;;
↪ font-src 'self'" always;

    # Frontend (build estatico)
    root /opt/sigai-ses/Frontend/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # API Backend
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
```

```
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_read_timeout 300s;
    proxy_send_timeout 300s;
}

# Archivos estaticos del backend
location /static/ {
    alias /opt/sigai-ses/Backend/app/static/;
}

access_log /var/log/nginx/sigai-access.log;
error_log /var/log/nginx/sigai-error.log;
}

# Habilitar sitio
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sigai-ses /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

4.8 Configurar SSL con Let's Encrypt

```
# Generar certificado SSL
sudo certbot --nginx -d sigai.securitas.com.co

# Verificar renovacion automatica
sudo certbot renew --dry-run
```

[!NOTE] Certbot configura automaticamente la renovacion de certificados cada 60 dias. No necesitas hacer nada adicional.

Verificacion

```
# Verificar servicios
sudo systemctl status sigai-backend
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status mysql
```

```
# Probar endpoints
curl -k https://sigai.securitas.com.co/api/v1/health
curl -k https://sigai.securitas.com.co/api/v1/health/db

# Probar frontend (abrir en navegador)
# https://sigai.securitas.com.co
```

Check	Descripcion
Backend	Respuesta 200 en /api/v1/health
Base de datos	Respuesta 200 en /api/v1/health/db
Frontend	Pagina carga sin errores en navegador
SSL	Certificado valido, HTTPS funcionando

Mantenimiento

RespalDOS automaticos (cron diario)

```
sudo crontab -e
# Anadir:
0 2 * * * /opt/sigai-ses/Backend/.venv/bin/python
↳ /opt/sigai-ses/Backend/scripts/backup_db.py
```

Evaluacion de alertas (cron cada 30 min)

```
*/30 * * * * /opt/sigai-ses/Backend/.venv/bin/python
↳ /opt/sigai-ses/Backend/scripts/trigger_alerts.py
```

Rotacion de logs

Ver configuracion de logrotate

```
sudo nano /etc/logrotate.d/sigai-backend
```

```
/opt/sigai-ses/Backend/logs/*.log {  
    daily  
    rotate 30  
    compress  
    delaycompress  
    missingok  
    notifempty  
    copytruncate  
}
```

Actualizacion del sistema

```
cd /opt/sigai-ses  
git pull origin main  
  
# Backend  
sudo systemctl stop sigai-backend  
cd Backend  
source .venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt  
alembic upgrade head  
sudo systemctl start sigai-backend  
  
# Frontend  
cd ../Frontend  
npm ci  
npm run build  
sudo systemctl reload nginx
```

Firewall (Puertos Requeridos)

Puerto	Servicio	Requerido?
22/tcp	SSH	Siempre
80/tcp	HTTP (redireccion)	Siempre
443/tcp	HTTPS	Siempre

Puerto	Servicio	Requerido?
3306/tcp	MySQL	Solo si acceso remoto

```
# Configurar UFW
sudo ufw allow 22/tcp      # SSH
sudo ufw allow 80/tcp      # HTTP
sudo ufw allow 443/tcp     # HTTPS
sudo ufw allow 3306/tcp    # MySQL (solo si necesario)
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Estado del Despliegue

```
Preparacion  [=====] 100%
Backend      [=====] 100%
Base Datos   [=====] 100%
Frontend     [=====] 100%
Nginx        [=====] 100%
SSL          [=====] 100%
Firewall     [===== ] 80%
```

[!TIP] **Recomendacion:** Despues del despliegue, programa una prueba de carga y verifica que todos los servicios respondan correctamente antes de ponerlo en produccion.

Documento actualizado: Julio 2026 – v1.0 Repositorio: github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses